

学号 _____ 姓名 _____ 专业 _____ 年级 _____ 院/系 _____

安徽大学 2021—2022 学年第 2 学期

《 电路与电子技术 》 考试试卷 (B 卷)

(闭/开卷 时间 120 分钟)

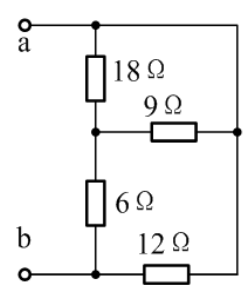
考场登记表序号 _____

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

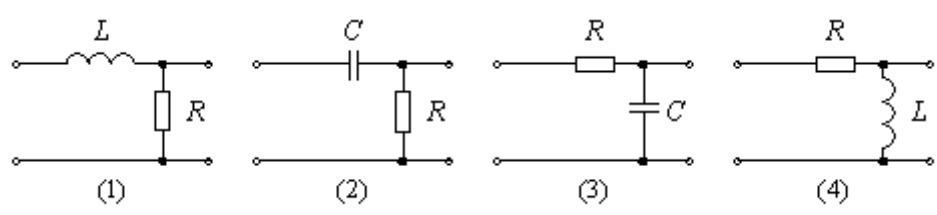
得 分	
-----	--

一、分析题 (共 20 分)

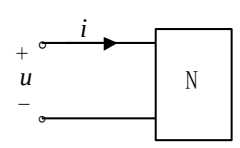
1. 所示电路, 试求 ab 端的等效电阻 R_{ab} 大小。(6 分)



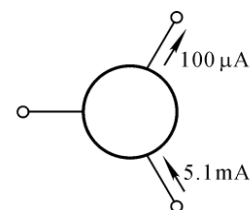
2. 下列各电路具有低通频率特性的是哪些? (4 分)



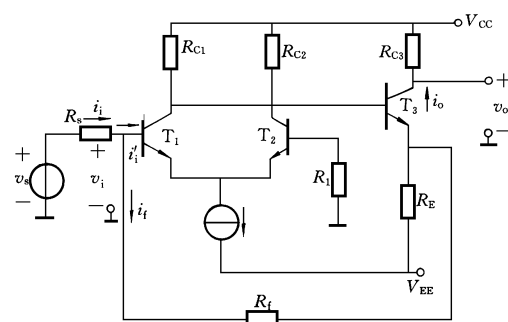
3. 如图所示二端网络 N, 已知 $u(t) = 10\cos(2t + 30^\circ)V$, $i(t) = 2\cos(2t - 30^\circ)A$, 则该二端网络阻抗 Z 为和消耗的平均有功功率为多少? (4 分)



4. 已知晶体管的电流放大系数 β 为 50，现测得放大电路中该管的两个电极电流如图所示。求另一电极的电流，并在图中标出其实际方向，在圆圈中画出管子电路符号。（3 分）



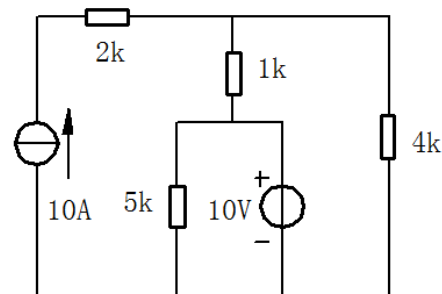
5. 试判断图示电路反馈类型（电压、电流反馈，串联、并联反馈，正、负反馈）。（3 分）



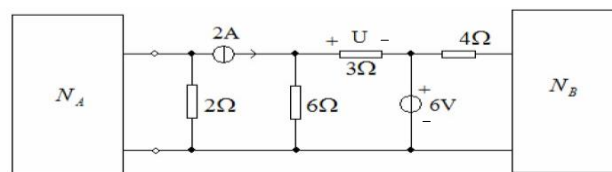
二、计算题（共 38 分）

1. 电路如图所示, 计算所示电路中 4k 电阻中的电流是多少?（10 分）

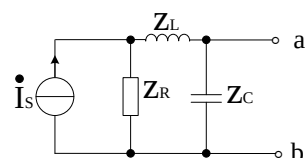
得 分	
-----	--



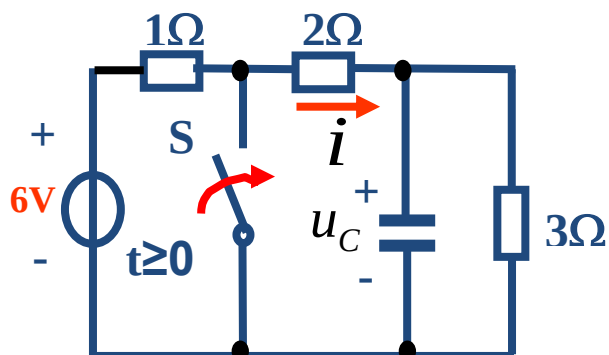
2. N_A 和 N_B 均为含源线性电阻网络, 在图示电路中 3 Ω 电阻的端电压 U 应为多少?（10 分）



3. 图示正弦交流电路中，请求其戴维南等效电路向量模型。（8 分）



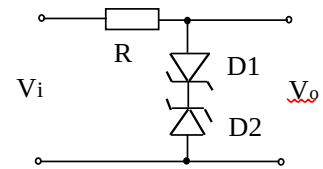
4. 图示电路，开关 S 闭合前电路已处于稳态，电容 $C = 2\mu\text{F}$ 。 $t = 0$ 时开关闭合，试求 $t \geq 0$ 时 $u_C(t)$ 和 $i(t)$ 。（10 分）



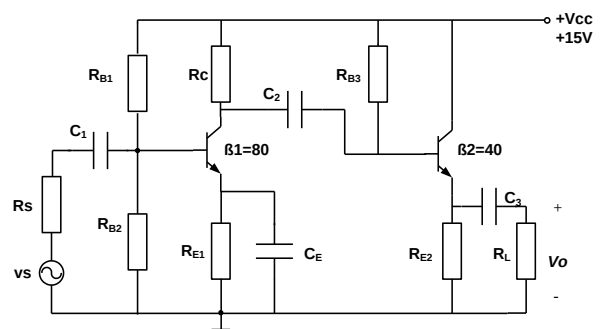
三、作图分析题（共 14 分）

得 分	
-----	--

1. 试根据电路图画出 $v_i = 8\sin \omega t$ (V) 的输出信号波形图。已知 D1、D2 稳压管的反向击穿电压 $V_Z = 5V$ ，正向导通电压为 $0.7V$ 。（6 分）



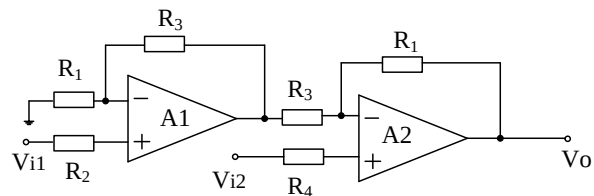
2. 电路如图所示，各电容对信号频率呈短路。试画出该电路的交流通路和微变等效电路。（8 分）



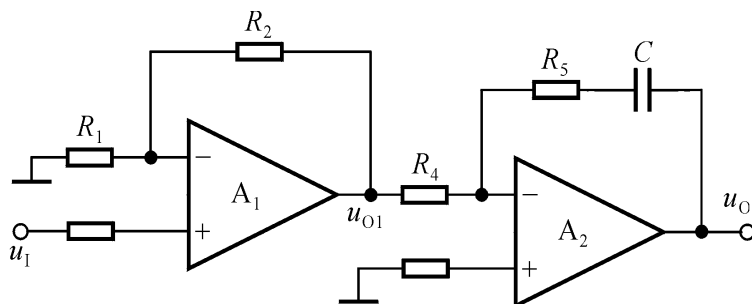
四、推导题（共 18 分）

得 分	
-----	--

1. 电路如图所示，A1、A2 为理想集成运放，试推导输出电压 V_o 的表达式。（共 8 分）



2. 电路如图所示，A1、A2 为理想集成运放，试推导输出电压 $u_o = f(u_i)$ 的表达式。（10 分）



五、综合题（共 10 分）

得 分	
-----	--

文氏电桥振荡电路(Wien Bridge Oscillator Circuit)，简称“文氏电桥”，是一种适于产生正弦波信号的振荡电路之一，此电路振荡稳定且输出波形良好，在较宽的频率范围内也能够容易调节，因此应用场合较为广泛。图示电路是文氏电桥选频网络（RC 振荡电路）。（1）试证明当频率 $f = f_o = 1/(2\pi RC)$ 时，输入电压 $\dot{U}_1$ 与输出电压 $\dot{U}_2$ 同相，并证明此时 $\frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{3}$ 。（8 分）（2）若要构成文氏电桥振荡电路，应将该选频网络与放大器连接，请判定该连接电路反馈类型是负反馈还是正反馈，并简单说明理由。（2 分）

